PRÓTESE DE MÃO ROBÓTICA MIOELÉTRICA

Autores: Cauã Kich Dalmoro e Joaquim Sonda de Borba.

Orientador: Rafael Marquetto Vargas.

INSTITUTO FEDERAL
Sul-rio-grandense
Câmpus Lajeado

1 INTRODUÇÃO

Próteses mioelétricas utilizam sinais elétricos da atividade muscular para controlar sistemas eletromecânicos. Neste trabalho, desenvolvemos um protótipo de mão robótica de baixo custo controlada por sinais EMG, integrando sensoriamento, processamento de sinais, servomotores e fabricação por impressão 3D.

2 OBJETIVO

Desenvolver um protótipo capaz de captar sinais muculares, processá-los e reproduzir movimentos de abertura fechamento da mão por meio de servomotores.

3 METODOLOGIA

- Captação não invasiva dos sinais EMG;
- filtragem digital e processamento;
- controle individual dos servomotores;
- fabricação e adaptação por impressão 3D.



Figura 1: Eletrodos posicionados no antebraço

4 RESULTADOS

Teste com diferentes usuários evidenciaram variação significativa na amplitude entre os sinais.

Figura 2: Gráfico do sinal muscular

A corrente elétrica dos servomotores foi medida em diferentes posições angulares. Posições associadas a travamentos mecânicos e ao aumento excessivo da corrente foram descartadas.



Figura 3: Mão impressa em 3D

Os ensaios para testes de carregamento e descarregamento de células demonstram o funcionamento do sistema de controle das baterias.

5 CONCLUSÃO

Os resultados demonstram a viabilidade do projeto e do controle da mão utilizando sensores EMG. Foi possível realizar a aquisição e a filtragem do sinal EMG, controlar os servos motores para realizar movimento de abrir e fechar da mão, determinar o movimento de cada servo e projetar um sistema de carregamento para a prótese.